KIMIA · KELAS XI

Laju Reaksi dan Teori Tumbukan

Bernalar

Tujuan belajar. Setelah materi ini kamu dapat (1) menjelaskan syarat tumbukan efektif, (2) menjelaskan pengaruh suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis terhadap laju reaksi dengan teori tumbukan, (3) menghitung perubahan laju bila laju berlipat dua setiap kenaikan 10 °C, dan (4) membaca diagram energi dengan dan tanpa katalis.

1. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi

Partikel-partikel pereaksi selalu bergerak acak dan saling bertumbukan, bahkan miliaran kali setiap detik. Namun hanya sebagian kecil tumbukan yang berubah menjadi reaksi, yaitu **tumbukan efektif**:

- energinya paling sedikit sebesar **energi aktivasi** E_a, energi minimum untuk memutus ikatan lama, dan
- arah (orientasi) tumbukannya tepat.

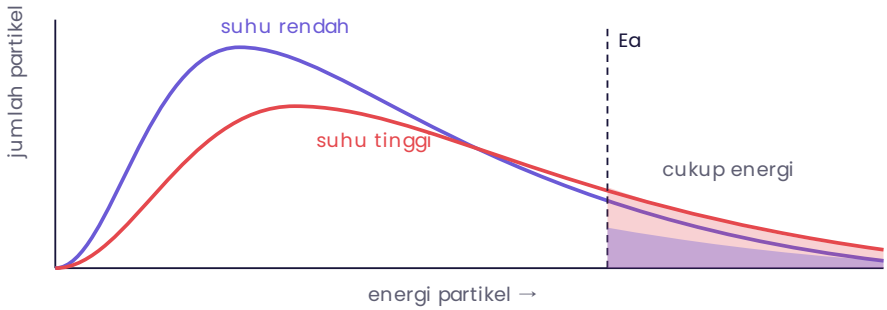
Jadi laju reaksi bergantung pada dua hal: **seberapa sering** partikel bertumbukan, dan **berapa bagian** dari tumbukan itu yang cukup bertenaga.

2. Empat faktor yang mengubah laju

Faktor	Yang berubah	Alasan menurut teori tumbukan
Konsentrasi naik	frekuensi tumbukan	lebih banyak partikel dalam volume yang sama
Luas permukaan naik	frekuensi tumbukan	serbuk: lebih banyak partikel di permukaan yang dapat disentuh
Suhu naik	bagian tumbukan yang $\geq E_a$	partikel lebih cepat; jauh lebih banyak yang energinya melewati E_a
Katalis	E_a turun	jalur reaksi lain dengan puncak energi lebih rendah

Mengapa suhu berpengaruh sangat besar

Kenaikan suhu dari 300 K ke 310 K hanya membuat partikel sekitar 2% lebih cepat, sehingga tumbukan hanya sedikit lebih sering. Tetapi bagian partikel yang energinya melewati E_a bisa berlipat dua. Itulah sebabnya untuk banyak reaksi berlaku aturan praktis: **setiap naik 10 °C, laju menjadi sekitar 2 kali**.



Sebaran energi partikel. Pada suhu tinggi, luas daerah di kanan E_a (partikel yang cukup energi) jauh lebih besar.

CONTOH 1

Laju suatu reaksi pada 25 °C adalah v, dan laju berlipat dua setiap naik 10 °C. Pada 55 °C suhu naik 30 °C, yaitu tiga kali kenaikan 10 °C, sehingga laju menjadi $2^3 v = 8v$. Jika reaksi itu selesai dalam 40 s pada 25 °C, pada 55 °C ia selesai dalam $40/8 = 5$ s.

Salah kaprah: "naik 30 °C berarti 6 kali lebih cepat" (dikira 2×3). Kenaikan berlipat *berulang*: $2 \times 2 \times 2$.

3. Katalis membuka jalan pintas

Katalis menyediakan jalur reaksi lain dengan energi aktivasi lebih rendah. Pada suhu yang sama, jauh lebih banyak tumbukan yang kini cukup bertenaga. Katalis ikut dalam tahap reaksi tetapi terbentuk kembali di akhir, sehingga **massanya tetap** dan ia tidak mengubah energi pereaksi, energi hasil, maupun ΔH.

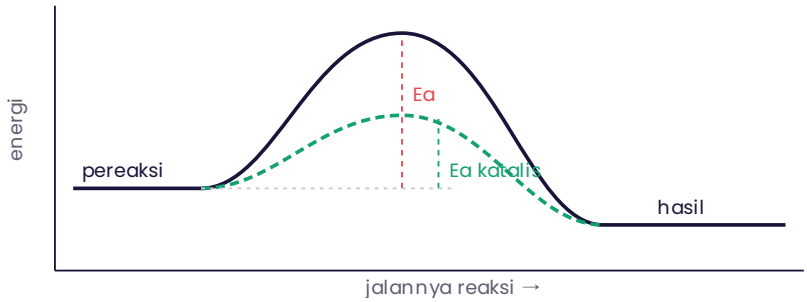


Diagram energi tanpa katalis (hitam) dan dengan katalis (hijau). Titik awal dan akhir sama, hanya puncaknya yang turun.

Di dalam tubuh, enzim adalah katalis. Tanpa enzim, banyak reaksi pencernaan akan berlangsung terlalu lambat pada suhu tubuh.

Coba di lab Reaktor Tumbukan. Kilatan kuning adalah tumbukan yang berhasil; cincin abu-abu adalah tumbukan yang hanya memantul. Kartu energi menunjukkan berapa banyak tumbukan yang cukup energi.

1. Buat reaksi 2× lebih cepat hanya dengan memutar pemanas.
2. Tebak dulu: setelah reaksi, katalis 2,0 g habis atau tetap?
3. Capai laju 12× atau lebih tanpa melewati 310 K.

Cek pemahaman

1. Mengapa serbuk pualam bereaksi lebih cepat dengan HCl daripada bongkahan bermassa sama?
2. Laju reaksi berlipat dua tiap naik 10 °C. Jika pada 20 °C reaksi selesai dalam 80 s, berapa lama pada 50 °C?
3. Jelaskan dengan diagram energi mengapa katalis tidak mengubah ΔH.
4. Susu cepat basi di suhu kamar tetapi tahan lama di kulkas. Jelaskan dengan teori tumbukan.